

小分子与多肽药物计算设计路径与工具

从靶点表示到分子模拟

小分子药物

多肽药物

1 - 靶点表示与数据准备

解决药物设计的起点：获取、预测并优化高精度的靶点与配体的三维结构

蛋白数据库

RCSB PDB, UniProt

同源建模

Swiss-Model, AlphaFold

配体资源

小分子库 (DrugBank, ZINC20, ChEMBL)

结构绘制

ChemDraw, ChemSketch

多肽专用库

APD3, DBAASP, SATPDB

折叠预测

PEP-FOLD4, AlphaFold2-Multimer

序列设计

Benchling, Helium

2 - 分子生成与对接筛选

预测配体与受体的空间和能量互补性

经典对接

AutoDock Vina, Glide

AI扩散模型

GeoDiff, DiffDock

AI基础模型

REINVENT, MolGP

专用对接

HADDOCK, Rosetta FlexPepDock

盲对接

ClusPro PeptiDock, ADCP (AutoDock CrankPep)

AI生成

RFdiffusion, ProteinMPNN

3 - 分子模拟与活性验证

依靠牛顿力学模拟体系运动，抽取样本以精准计算热力学性质

经典模拟

GROMACS, Schrodinger

量子化学

Gaussian, ORCA

轨迹可视化

Mol* Viewer, PyMOL, VMD

数据分析

Python (Matplotlib), Origin

增强采样

Metadynamics, REMD

专用力场

AMBER14SB, CHARMM36m

环化设计

CycloPs, Rosetta SimpleCyclicPeptide